Algebraiske uttrykk

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan lage algebraiske uttrykk og finne verdien når jeg setter inn tall.

Husk Regel

3x betyr 3 · x. Bytt ut bokstaven med tallet, og sett negative tall i parentes.

Oppgave 1 Finn verdien av uttrykket.

a) Finn verdien av $-x^2 + 4x + 7$ når x = 1.

Svar: _____

b) Finn verdien av $x - 6y$ når x = −4 og y = 1.

Svar: _____

c) Finn verdien av $-3x + 3y$ når x = 2 og y = 2.

Svar: _____

d) Finn verdien av $3x^2 + 2x - 9$ når x = 4.

Svar: _____

e) Finn verdien av $2x^2 + 5x - 6$ når x = 4.

Svar: _____

f) Finn verdien av $2x + y$ når x = 2 og y = 6.

Svar: _____

Oppgave 2 Hvilket uttrykk passer?

a) Emma er x år. Jonas er dobbelt så gammel som Emma. Hvor gammel er Jonas om 8 år?

☐ **2x + 8** ☐ **2x − 8** ☐ **x + 2 + 8** ☐ **2(x + 8) − x**

b) En pakke koster x kr. Hva koster 6 pakker?

☐ **x − 6** ☐ **x + 6** ☐ **x : 6** ☐ **6x**

c) Et rektangel er x cm langt og 3 cm bredt. Hva er omkretsen?

☐ **x + 3** ☐ **2x + 6** ☐ **2x + 3** ☐ **3x**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Uttrykket $4n + 2$ gir antall stoler rundt n bord som står på rad. Hvor mange stoler trengs til 15 bord?

Svar: _____

b) Finn verdien av $2x^2 - 3x$ når $x = -2$.

Svar: _____

Tenk og forklar. Finn på en hverdagssituasjon som passer til uttrykket $25x + 50$.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `10`

Sett inn: $-1^2 + 4 \cdot 1 + 7$ → Potens først: $-1 + 4 \cdot 1 + 7$ → Gang: $-1 + 4 + 7$ → Svar: **10**

b) `-10`

Sett inn: $(-4) - 6 \cdot 1$ → Gang: $-4 - 6$ → Svar: **−10**

c) `0`

Sett inn: $-3 \cdot 2 + 3 \cdot 2$ → Gang: $-6 + 6$ → Svar: **0**

d) `47`

Sett inn: $3 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4 - 9$ → Potens først: $3 \cdot 16 + 2 \cdot 4 - 9$ → Gang: $48 + 8 - 9$ → Svar: **47**

e) `46`

Sett inn: $2 \cdot 4^2 + 5 \cdot 4 - 6$ → Potens først: $2 \cdot 16 + 5 \cdot 4 - 6$ → Gang: $32 + 20 - 6$ → Svar: **46**

f) `10`

Sett inn: $2 \cdot 2 + 6$ → Gang: $4 + 6$ → Svar: **10**

Oppgave 2

a) `2x + 8`

Les teksten bit for bit og oversett til matematikk. → Riktig uttrykk er **2x + 8**.

b) `6x`

Les teksten bit for bit og oversett til matematikk. → Riktig uttrykk er **6x**.

c) `2x + 6`

Les teksten bit for bit og oversett til matematikk. → Riktig uttrykk er **2x + 6**.

Oppgave 3

a) `62 stoler`

$4 \cdot 15 + 2 = 62$

b) `14`

$2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) = 8 + 6 = 14$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.